# iSNS 服务器注册要求

ONTAP 9

NetApp
March 23, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/san-admin/isns-concept.html on March 23, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

iSNS 服务器注册要求 . . . . . 1
什么是 iSNS . . . . . 1
SVM 如何与 iSNS 服务器交互 . . . . . 1
用于管理 iSNS 的命令 . . . . . 3

# iSNS 服务器注册要求

## 什么是 iSNS

Internet 存储名称服务（ iSNS ）是一种协议，可用于自动发现和管理 TCP/IP 存储网络上的 iSCSI 设备。iSNS 服务器会维护有关网络上活动 iSCSI 设备的信息，包括其 IP 地址，iSCSI 节点名称 IQN 和门户组。

您可以从第三方供应商处获取 iSNS 服务器。如果网络上配置了 iSNS 服务器并使其可供启动程序和目标使用，则可以使用 Storage Virtual Machine （ SVM ）的管理 LIF 在 iSNS 服务器上注册该 SVM 的所有 iSCSI LIF 。注册完成后， iSCSI 启动程序可以查询 iSNS 服务器以发现该特定 SVM 的所有 LIF 。

如果决定使用 iSNS 服务，则必须确保已将 Storage Virtual Machine （ SVM ）正确注册到 Internet 存储名称服务（ iSNS ）服务器。

如果网络上没有 iSNS 服务器，则必须手动配置每个目标，使其对主机可见。

### iSNS 服务器的功能

iSNS 服务器使用 Internet 存储名称服务（ iSNS ）协议来维护有关网络上活动 iSCSI 设备的信息，包括其 IP 地址， iSCSI 节点名称（ IQN ）和门户组。

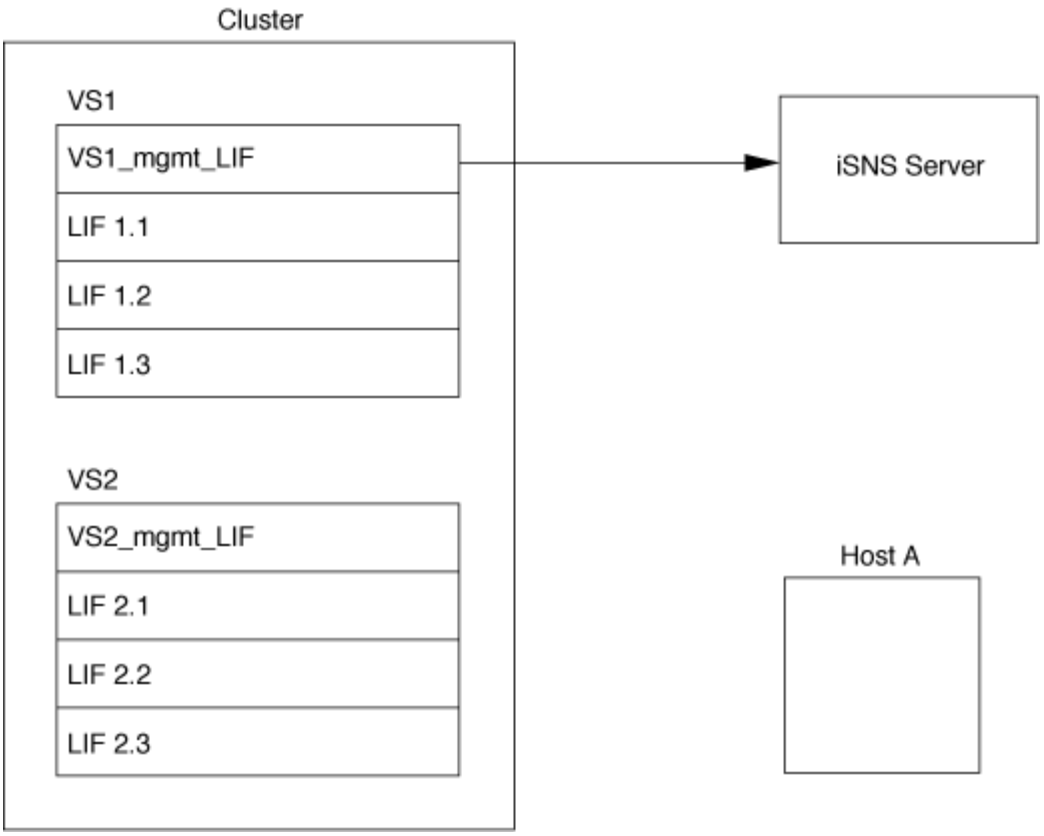
通过 iSNS 协议，可以自动发现和管理 IP 存储网络上的 iSCSI 设备。iSCSI 启动程序可以查询 iSNS 服务器以发现 iSCSI 目标设备。

NetApp 不提供或转售 iSNS 服务器。您可以从 NetApp 支持的供应商处获取这些服务器。

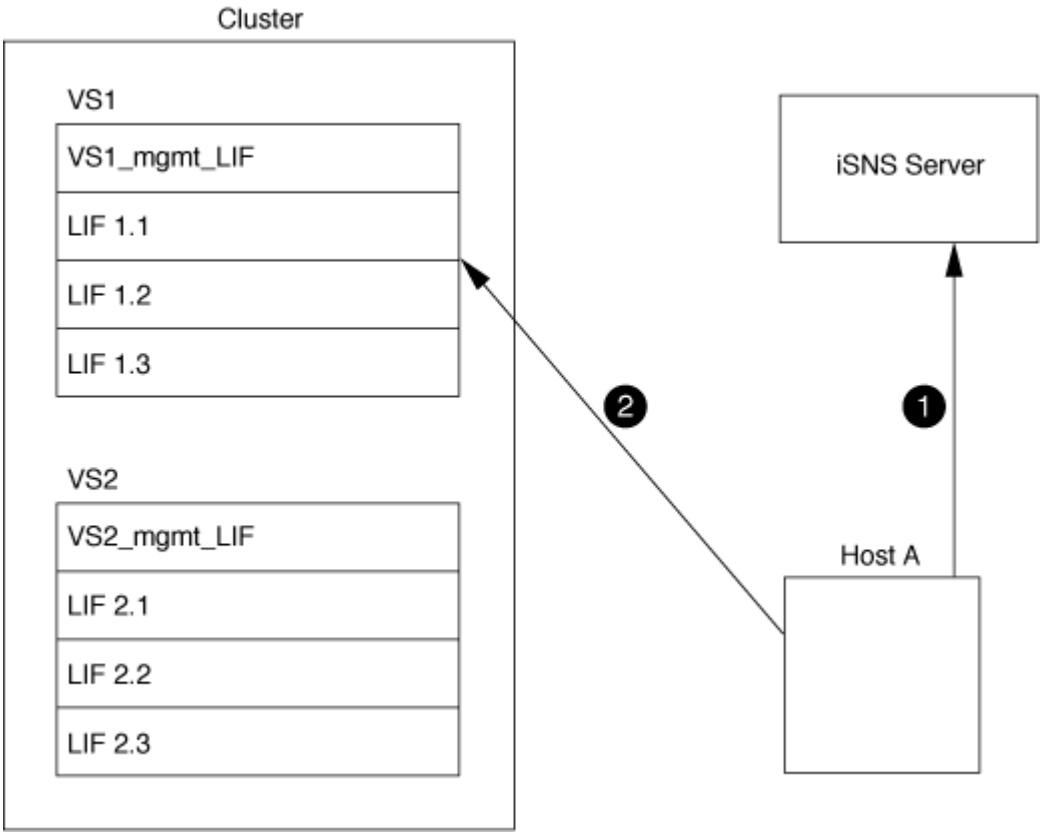
## SVM 如何与 iSNS 服务器交互

iSNS 服务器通过 SVM 管理 LIF 与每个 Storage Virtual Machine （ SVM ）进行通信。管理 LIF 会将所有 iSCSI 目标节点名称，别名和门户信息注册到特定 SVM 的 iSNS 服务中。

在以下示例中， SVM vs1 使用 SVM 管理 LIF vs1_mgmt_lif 向 iSNS 服务器注册。在 iSNS 注册期间， SVM 会通过 SVM 管理 LIF 将所有 iSCSI LIF 发送到 iSNS 服务器。iSNS 注册完成后， iSNS 服务器将列出 vs1 中为 iSCSI 提供服务的所有 LIF 。如果集群包含多个 SVM ，则每个 SVM 都必须分别向 iSNS 服务器注册才能使用 iSNS 服务。




在下一个示例中， iSNS 服务器完成目标注册后，主机 A 可以通过 iSNS 服务器发现 vs1 的所有 LIF ，如步骤 1 中所示。主机 A 完成对 vs1 LIF 的发现后，主机 A 可以与 vs1 中的任何 LIF 建立连接，如步骤 2 所示。在 VS2 的管理 LIF vs2_mgmt_LIF 向 iSNS 服务器注册之前，主机 A 无法识别 VS2 中的任何 LIF 。



但是，如果定义了接口访问列表，则主机只能使用接口访问列表中定义的 LIF 来访问目标。

初始配置 iSNS 后，当 SVM 配置设置发生更改时， ONTAP 会自动更新 iSNS 服务器。

从更改配置到 ONTAP 向 iSNS 服务器发送更新之间可能会出现几分钟的延迟。强制立即更新 iSNS 服务器上的 iSNS 信息： `vserver iscsi isns update`

# 用于管理 iSNS 的命令

ONTAP 提供了用于管理 iSNS 服务的命令。

| 如果您要 ... | 使用此命令 ... |
| --- | --- |
| 配置 iSNS 服务 | `Vserver iscsi isns create` |
| 启动 iSNS 服务 | `SVM iSCSI iSNS start` |
| 修改 iSNS 服务 | `SVM iSCSI iSNS modify` |
| 显示 iSNS 服务配置 | `vserver iscsi isns show` |
| 强制更新已注册的 iSNS 信息 | `SVM iSCSI iSNS` 更新 |
| 停止 iSNS 服务 | `SVM iSCSI iSNS stop` |
| 删除 iSNS 服务 | `SVM iSCSI iSNS delete` |
| 查看命令的手册页 | `man` *`command name`* |

有关详细信息，请参见每个命令的手册页。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.